

AMALIY MAHG'ULOT-21

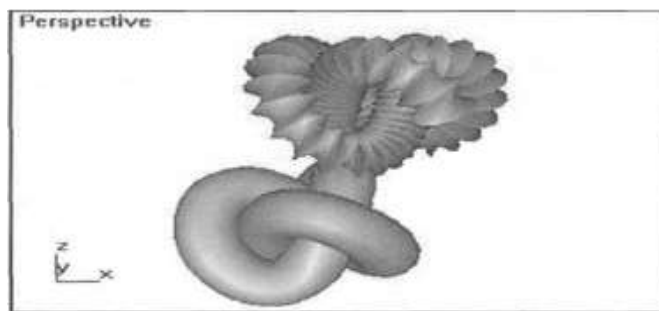
Mavzu: Ob'ektlar tuzish va o'zgartirish Uch ulchamli modellashtirish usullari. Modifikatorlar ishlatish. Splaynlarni tuzish va muxarrirlash.

Ishdan maqsad: Ob'ektlarni almashtirish va guruhlash.

Qurilgan ob'ektlarning bundan keyingi ishi uchun 1-rasmdagi kabi ularni derazaga joylashtiramiz. Buning uchun ko'chirish o'zgartirishini bajaramiz.

Selectand Move (Vıdelit i peremestit) ajratish va ko'chirish tugmachasiga **LM** ni bosib.

Perspective (perspektiva) perspektiva derazasidagi tugun ustida kursorni o'rnating. **LM** ni bosib, uni ushlab turib 1-rasmdagidek toroidal tugunni o'chiring. Ko'chirishni tugallash uchun sichqon tugmasini qo'yvoring.



4.1.-rasm. Ko'chirish yo'li bilan yaratilgan ob'ektlar.

Biz torontal tugunini qo'chirish uchun foydalangan **Comand (komanda)** buyruq figurani istalgan yo'nalishda qo'chirish imkonini beradi. So'ngra koordinata o'qlari bo'yicha ko'chirish erkinligini cheklashga imkon beruvchi boshqa guruhdan foydalanamiz. (4.2.-rasm).



4.2.-rasm. Koordinata o'qlari bo'yicha cheklov tugmachalari.

LM ni **X** tugmachasida bosib (**X** o'qi bo'yicha ko'chirish. Kursorni **Top (Verx)** yuqori derazadagi toroidal tugun chetidan kursor o'rnating. **LM** ni bosib, ushlab turib, tugunni **X** o'qi bo'yicha ko'chiring.

LM ni **U** tugmachasida bosib (**U** o'qi qo'chirish). Tugunni boshqa tugun ichiga ko'chiring. **LM** ni **XU** tugmachasida bosib (erkin ko'chirish) va ob'ektlarni Perspective (perspektiva) perspektiva derazasida ko'chiring.

Agar siz qurgan ob'ektlar ulkan yoki juda mayda bo'lsa ularning miqyosini to'g'irlang.

Selectand Scale (Vıdelit i ravnomerno masshtabirovat paneli instrumentov) tugmachasida **LM**ni bosib. (Instrumentlar panellarini ajratish va miqyosini to'g'irlash). Kursorni



toroidal tugunda o'rnating, **LM** ni bosib, uni qo'yvormay, kursorni quyiga torting.

Ob'ekt hajmlarini kamaytirish koordinatalar ya'ni tizimining barcha uchta o'qlari yo'nalashida bir tekis ro'y beradi.

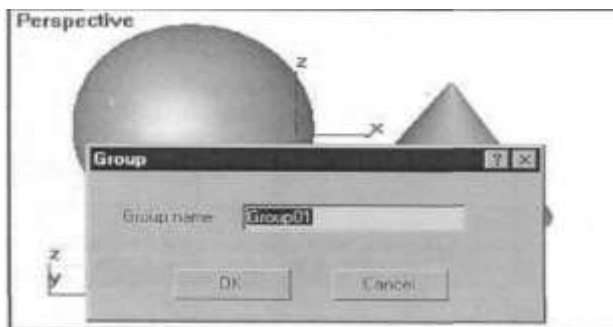
Kursorni tugmaga o'rnating, uni qo'yvormay, kursorni yuqoriga torting, ob'ekt hajmi proporsional oshadi.

Ob'ektlar guruhlari

Guruh guruhlashdan so'ng yagona ob'ektni tashkil qiluvchi ob'ektlar jamlanmasidir. Sahna tarkibida ixtiyoriy miqdorda ob'ektlar guruhlar yaratilishi mumkin.

1. Barcha uchta ob'ektlarini yuqoridagi usullardan biri bo'yicha bo'ling va **Draw (Risovat)** chizish menyusida oldin **Group (Gruppa)**, guruh keyin **Create (Sgruppirovat)** guruhlash buyruqlari bo'yicha tanlang.

Tekst maydonli dialogli deraza paydo bo'ladi (2-rasm), unga guruh nomini berish mumkin. Masalan **Group1**, **Group2** va x.k.



2-rasm. Ob'ektlar guruhlari dialog derazasi.

2. **LM** ni **OK** tugmasida bosing.

Endi istalgan ob'ektini tanlashda barcha guruh bitta yagona bo'ladi. Agar guruhlarning alohida elementlari bilan ishlash ehtiyoji tug'lsa, uni guruhlarga bo'lib tashlash mumkin.

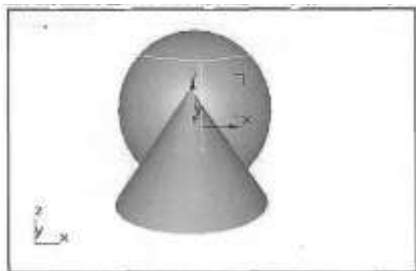
3. **Group (Gruppa)** Guruh menyusida **Open (Otkryt)** ochish buyrug'ini belgilang. Barcha uchta ob'ekt bloklari bo'lib tashlanadi. Buni mustaqil tekshiring, ob'ektlar ustidan istalgan o'zgartirishlarni bajaring va yangi guruhni yoping.

4. **Group (Gruppa)** guruh menyusida **Close (Zakryt)** yopiq buyrug'ini tanlang.

Ob'ektlarning ko'chishi

Ob'ektlar ko'chishi uchun quyidagi amallarni bajaring.

1. Instrumentlar panelida **Select and Move (Vydelit i peremestit)** tugmasini bosing.
2. Konusda kursorni o'rnatib va **LM** ni bosing.
3. Kursor **Select and Move (Vydelit i peremestit)** belgilash va ko'chirish tugmasida tasvirlangan, belgi ko'rinishiga ega bo'ladi.
4. Tugmachani qo'yvormay, ob'ektni suring. Ko'chirish natijasi 3-rasmda ko'rsatilgan. Ko'chirilgandan so'ng ob'ekt bo'lingan holda kiradi. Boshqa proeksiya derazasiga o'tish va ko'chirishni davom ettirish mumkin.



3-rasm. Ko'chirish natijasi.

Ob'ektlarni dublikatlash

Sahnani yaratish jarayonida bir tipli ob'ektlarni yaratish zaruriyati paydo bo'ladi. Dastur turli hususiyatli: nusxalar, namunalar, ekzemplarlardan iborat uch hil dublikatlarni shakllantirish imkonini beradi.

1. Konusni ajrating.
2. Menyuda **Clone (Dublirovat)** dubllash buyruqli **Edit (Redaktirovanie)** tahrir qilish buyrug'ini tanlang **Clone Options (Parametry dublirovaniya)** parametrlari dialogli deraza paydo bo'ladi. 4-rasmda ko'rsatilgan.



4-rasm. Nusxa olish dialogli deraza.

3. **LM** ni **OK** tugmachada bosib, tanlovni tasdiqlang. Konus nusxasi yaratildi.

4. **Select and Move (Vydelit i peremestit)** bo'lish va ko'chrish buyrug'i yordamida uni ko'chiring.

5. Huddi shunday **Copy (Kopiya)** nusxa buyrug'iga ko'ra **Instance(Obrazes)** namuna va **Reference (ekzemplyar)** ekzemplyarni yarating.

Reference (ekzemplyar) ekzemplyarni namunaga o'xshash, biroq original bilan bir yoqlama bog'liqlikka ega: onalik ob'ektidagi o'zgarishlar ekzemplyardagi o'zgarishlarga olib keladi, biroq ekzemplyardagi o'zgarishlar onalik ob'ektida o'zgarishlar yasamaydi. Ob'ekt kloni makon jihatidan original va mos tushadi.

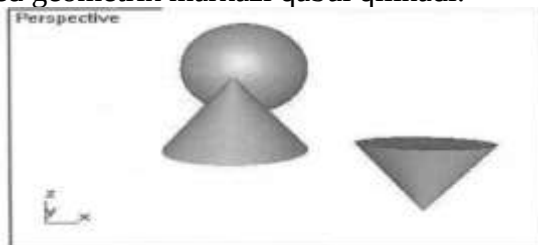
Ob'ekt burilishi

Ob'ekt burilishi uchun quyidagi qadamlarni bajaring:

LM ni instrumentlar panelidagi **Select and Rotate (Vydelit i povernut)** bo'lish va burish tugmasini bosing. Konusni ajrating, kursor burilish tugmasi belgisi ko'rinishida konus uzra bo'ladi.

LM ni bosing, tugmachani ushlab turib, kursorni tepaga va pastga suring. Ob'ekt burilishi natijasi 4.6.- rasmda berilgan.

Burilish koordinata tekisligiga perpendikulyar oqi atrofida ro'y beradi. Alohida ob'ektning burilish markazi sifatida uning tayanch nuqtasi, ob'ektlar yig'indisi o'zgartirish markazi tasavvuridagi parallelepiped geometrik markazi qabul qilinadi.



5-rasm. Ob'ekt burilishi.

Makonda ob'ektning holati koordinatalari belgilandigan nuqtani tayanch nuqta deb hisoblash qabul qilingan. Boshqa o'zgartirish nuqtalarini ham tanlash mumkin. Kursorni yuqoriga harakatlantirishda burilish soat strelkasi bo'ylab, quyiga esa soat strelkasiga teskari holatda ro'y beradi.

Ob'ektni miqyoslash (masshtablash)

Buyruq miqyoslashning uch ko'rinishi: bir tekis, notekis va siqiq holatni bajarishi mumkin.

1. **LM** ni instrumentlar panelidagi **Select and Uniform Scale (Vydelit i ravnomerno masshtabirovat)** bo'linish va bir tekis miqyoslash tugmasini bosing. Kursorni proektsiyada ko'chiring va konusni ajrating.

2. Kursor ob'ekt uzra miqyoslash tugmasi belgisi  ko'rinishiga ega bo'ladi.

3. **LM** ni bosing va kursorni yuqoriga va pastga suring.

Bir tekis miqyoslashda ob'ekt o'lchalarini o'zgartirish bir vaqtda global koordinatalar tizimining barcha 3 ta o'qida ro'y beradi (4.7.a- rasm). Ob'ekt o'lchamlari ortishi kursorni yuqoriga harakatlantirishda ro'y beradi. Quyiga esa kamayadi. Bunda kursor proektsiya derazasidan tashqariga chiqish mumkin. O'zgartirish markazi ob'ekt burilishida ham belgilanishi mumkin.

4. **LM** ni **Select and Uniform Scale (Выделит и равномерно масштабировать)** bo'linish va bir tekis miqyoslash tugmasida bosing va uni biroz ushlab turing.

6-rasmda ko'rsatilgan notekis miqyoslash va siqqlik instrumentlar paneli ochiladi.

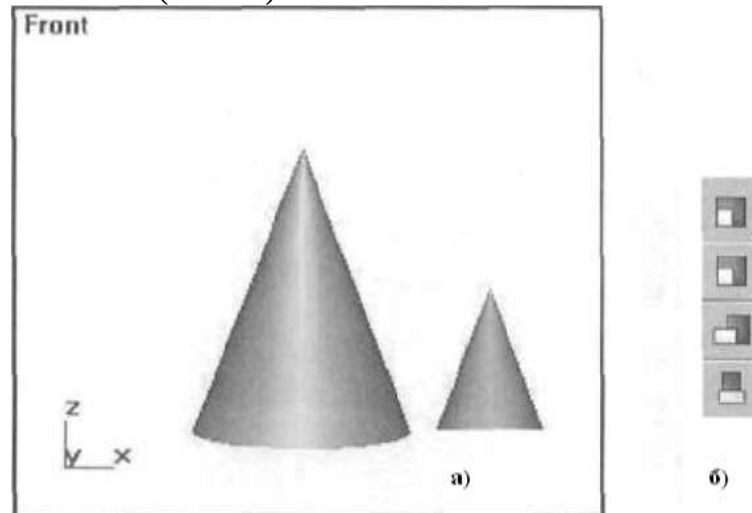
5. **LM** ni **Select and Non-Uniform Scale (Выделит и неравномерно масштабировать)** bo'linish

va notekis miqyoslashda bosing

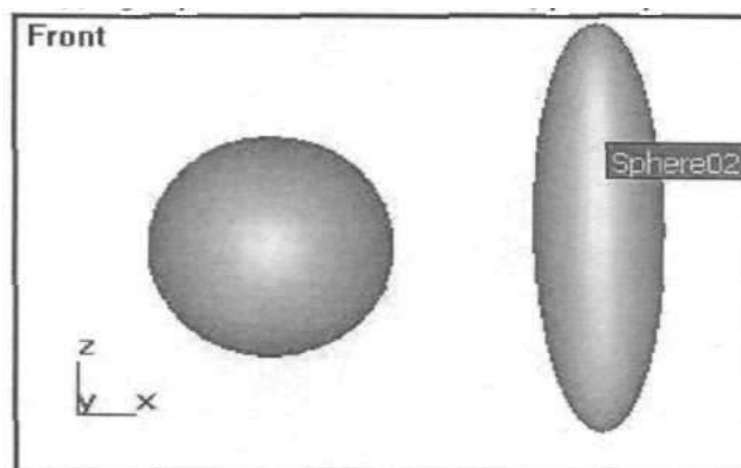


. Ekranda ob'ektlar darajasida notekis miqyoslash yoki siqqlik barcha modifikatorlardan so'ng o'zgartirishlar joylashishiga olib keladi. Bu kutilmagan natijalarni keltirib chiqaradi. Noaniqlikdan qochish uchun belgilangan ob'ektlarga **Xfonn (Preobrazovanie)** o'zgartirish modifikatorlarini qo'llash tavsiya etiladi, so'ngra kichik ob'ekt sifatida modifikatorning katta konteyneri uchun zarur o'zgarishlarni amalga oshirish kerak.

6. **LM** ni **Yes** tugmachasida bosing va kursorni sferaga ko'chiring. Notekis miqyoslashni tekisi kabi bajarish ham mumkin. (6- rasm).



6- rasm. a-Bir tekis miqyoslash namunasi. b- Notekis miqyoslash instrumentlar paneli.



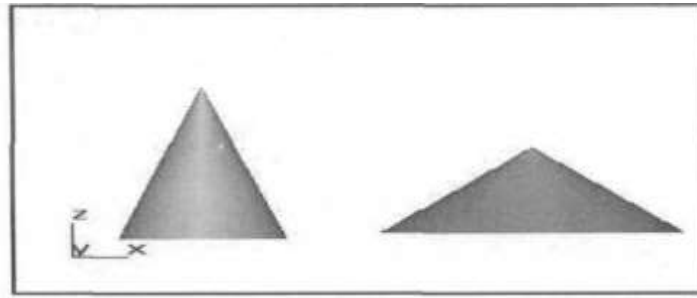
7-rasm.Sferani notekis miqyoslash natijasi.

Siqqlikni o'zgartirish proeksiya derazasining koordinata tekisligiga paralel bo'lgan yo'nalishlardagi ob'ekt o'lchamlari bir tekis ortishida koordinata tekisligiga perpendikulyar amalga oshiriladi.

LMni **Select and Squash (Выделит и сжать)** belgilash va siqqlik tugmachasini chertib konusni siqqligini o'tkazamiz.

8-rasmda ikkita bir hil konuslardan biriga qo'llangan Siqqlik tipidagi miqyoslash namunasi.

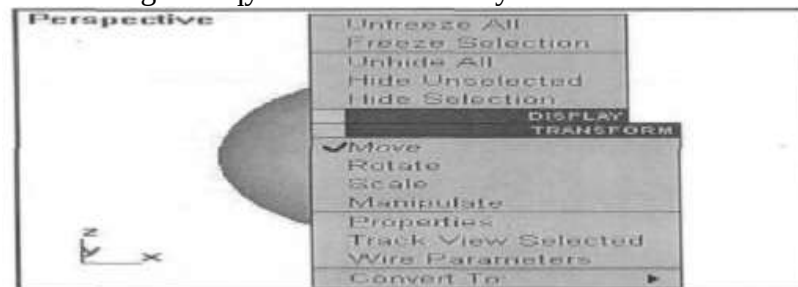




8- rasm. Siquqlik tipi masshtablash natijasi

Kontekst o'zgarishlardan foydalanish

Move (Peremeshenie) ko'chirish **Rotate (Povorot)** burilish va **Scale (Masshtabirovanie)** miqyoslash o'zgartishlarni kontekstli menyu yordamida bajarish mumkin. Buning uchun sferani usullaridan biri bo'yicha ajrating, kursorni parallelepipedga qo'ying va **RM** ni bosing. Ekranda instrumentlar paneli tugmachali menyusiga o'xshash o'zgartishlar buyruqlari bo'lgan menyu paydo bo'ladi (9-rasm). **Scale (Masshtabirovanie)** miqyoslash buyrig'i tanlanganda tugmachasi instrumentlar panelida berilgan miqyoslash usuli kuchaytiriladi.



9-rasm. O'zgartirishlarning kontekst menyusi.

Usulni o'zgartirish uchun tugmachani menyuga murojaat etish kerak. **LM** ni o'zgartirishlar markazini tanlash tugmachasida bosing va uni ushlab turib, instrumentlar panelini oching.

O'zgartirishlar markazlarini belgilash

Burilish va miqyoslash natijalari o'zgartirishlar markazini tanlashga, ya'ni atrofda burilish bajariladigan uch o'lchamli makon nuqtasiga bog'liq.

O'zgartirish markazini tanlash uchun 10- rasmda ko'rsatilgan instrumentlar paneli uch nuqtasi guruhi hizmat qiladi.

1. Konusni ajrating **LM** ni o'zgartirishlar markazini tanlash tugmasida bosing va uni ushlab turib, instrumentlar panelini oching.



10- rasm. Ob'ektlarni o'zgartirish markazlarini tanlash tugmachani menyusi.

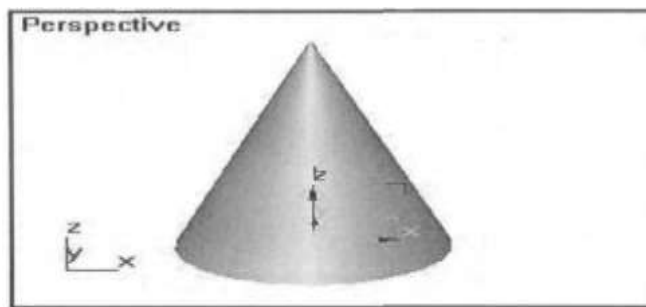
2. **Use Pivot Point Center (Ispolzovat opornye tochi ob'ektov)** ob'ekt tayanch nuqtasidan foydalanish tugmachasini bosing.

Uchta koordinatli o'qlar tayanch nuqtaga bog'liq bo'ladi (4.12.- rasm) Eslatib o'tamiz, bu ob'ektga katta konteynerning geometrik markazidir. Agar ob'ektlar guruhi belgilangan bo'lsa, unda har ob'ektga uchta koordinata o'qlari bog'langan bo'ladi. Nisbatan tanlangan markazga burilishni bajaring.

3. **Use Selection Center (Ispolzovat sentr vyideleniya)** markazidan

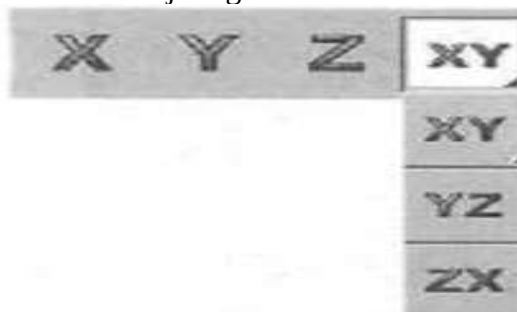
foydalanish tugmasini bosing





11-rasm. Koordinata o'qlari konus tayanch nuqtasiga bog'liq.

4. Burilishda o'qlari konus tayanch nuqtasiga amalga oshiriladi. Koordinata uchligi belgilangan ob'ektlar jamlanmasi atrofida tasvirlangan shartli parallelepiped markaziga ko'chadi (12- rasm).
5. Nisbiy tanlangan markaz burilishini bajaring.



12-rasm. O'zgartish o'qlarini cheklash tugmachalari.

Use transform coordinate center (Ispolzovat nachalo koordinat)



Koordinatlar boshlanishidan foydalanish tugmasi bosong. Koordinatlar markazi koordinatlar joriy tizimi boshlanishiga ko'chirildi. Unda **View (Vid)** ko'rinish tipdagi koordinat tizimdan foydalaniladi, bu joyida proeksiya derazasi markazi, koordinatlar tizimi boshlanishi bo'ladi.

6. Nisbiy tanlangan markaz burilishini bajaring.

O'zgartish o'qlarini cheklash.

O'zgartish o'qlarini cheklash buyruqlari instrumentlar asosiy panelida joylashgan (4.14- rasm). Mazkur tugmachalar guruhi o'zgartirgich sifatida amal qiladi. Har bir tugmachada o'zgartish qaysi o'qda yoki qaysi tekislikda ro'y berishi ko'rsatilgan.

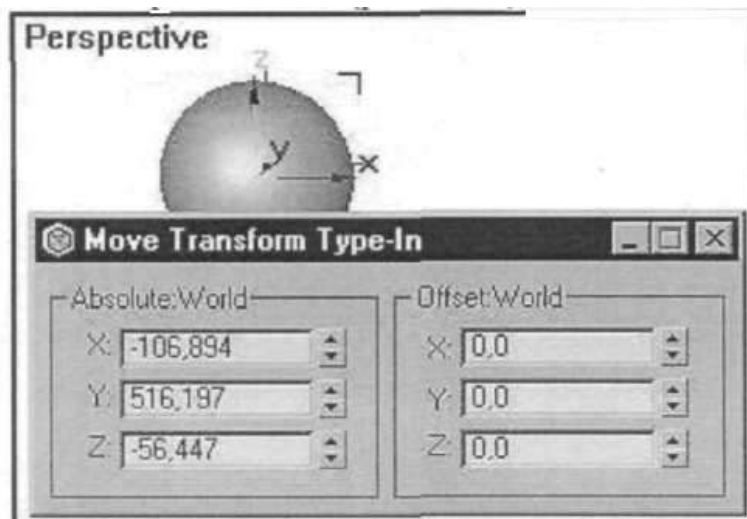
1. **LM** ni izchil **X** tugmachasi va ko'chirish tugmachasida bosong.
2. Sferani belgilang va uni ko'chiring.

Ob'ektni ko'chirish yo'nalishiga e'tiborni qarating. U faqat **X.Z.** o'qi bo'yicha mumkin bo'ldi. Barcha cheklanish rejimlaridan ko'chirish va burilish buyruqlarini sinab ko'ring.

O'zgartishlar parametrining aniqlik qiymati topshiriqlari.

Hozirgacha biz o'zgartishlarni sichqon yordamida qildik, bu talab etiladigan aniqlikni ta'minlash imkonini bermaydi. Uni istalgan aniqlikda berish vositalari mavjud.

1. O'zgartirish ob'ektini tanlang va **RM** ni **Select and Move (Vydelit i peremestit)** bo'linish va ko'chirish tugmachasida bosong.



13-rasm. Ko'chirish koordinatalari kiritish derazasi.

Belgilangan o'zgartishlar ma'lumotlarini kiritish uchun dialog derazasi paydo bo'ladi. Bizning holatda ko'chirish (14- rasm).

2. Tegishli koordinat o'qlari bo'yicha o'zgartish parametrlar sonli qiymatni **Absolute: World (Absolyutnye: Globalnye)** absolyut: Global guruhiga kiriting va **<Enter>** yoki **<Tab>** klavishini o'zgartishlarning bajarish uchun bosing.

3. **Offset: World (Prirazheniya: Globalnye)** Ortirma: Global guruhdagi parametrlarini bering va o'zgartishlarini bajarish uchun **<Enter>** yoki **<Tab>** klavishini bosing.

Berilgan parametrlar koordinatlar ekran tizimida parametrlar joriy qiymati ortishni ko'rsatadi.

4. O'zgartishlar boshqa turlari uchun parametrlar aniq qiymatlari topshiriqlaridan foydalaning.

O'lchov birliklarini tanlash.

Ish boshlanishida o'lchovlar tizimini sozlash talab etiladi.

1. **Units Setup (Yedinisy izmereniya)** o'lchov birliklari buyrug'i.

Customize (Spesialnye) maxsus menyuda tanlang.

Units Setup (Yedinisy izmereniya) o'lchov birliklari dialogli derazasi paydo bo'ladi.

2. **Metric (Metricheskie)** metrik o'lchov birliklarni o'rnatish.

3. Ro'yxatni oching va **Meters (Metry)** metr o'lchov birligini tanlang.

Ro'yxatda to'rt variant bor: milimetrlar, santimetrlar, metr va kilometrlar o'lchov birliklarni tanlash konkret vazifaga bog'liq va holat satri koordinat hisob maydonida aks etadi. (15.- rasm)



15.-rasm. Koordinatlar hisob maydoni

4. **Custom (Polzovatel'skiy)** foydalanish variantini tanlab, xususiy o'lchov birligini, masalan, 10 metrni olish mumkin, bunda sistema shkalasining bir birligi 10 metrga teng bo'ladi. Maxsus birlik sifatida 660 futga teng **FL** birligi maxsus birlik sifatida taklif qilinadi, o'lchovning imkondagi aniqligi verguldan keyingi uchta belgini ko'zda tutadi. Parametrlar o'rnatish qiymati aniqligini oshiramiz.

5. **Preferences (Parametry)** parametrlar buyrug'i **Customise (Spesialnye)** maxsus menyuda tanlang va **LM** ni **General (Obshchie)** umumiy vkladka koreshogida bosing.

6. **Spinner Precision Decimals (Tochnost schetchiqov razryadov)** razryadlar hisoblagichlari aniqligi hisoblagichida verguldan so'ng belgilar sonini bering.

Modellashning aniqligi.

Istalgan modellash Muayyan aniqlikni talab qiladi. Grafik paketda aniq modellash imkoniyati qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik murakkab vazifalarni hal etadi.

3D Studio MAX uchun sahnalarni aniq tayyorlashga imkon beruvchi keng vositalar turkumi ishlab chiqilgan.

Modifikator harakatini to'xtatish mumkin. Ushbu imkoniyat har xil modellashtirish etaplarida ob'ektlarni o'zgarishini kuzatishga yordam beradi. Modifikatorni harakatini uchirish uchun lampochka ko'rinishdagi piktogrammani chertish lozim, u stekdagi modifikator nomini chap yonida joylashgan.

Splaynlar modellash. splaynlarni tahrirlash. Edit spline modifikatorlar

Splaynlar

Agar standart geometriya bo'limlarida taqdim etilgan ob'ektlardan ko'ra murakkabroq ob'ektlarni yaratish kerak bo'lsa, turli hil splaynlarni tuzishni va ularni tahrir qilishni o'rganish kerak bo'ladi. Ular kelgusida Lofting metodlari yordamida murakkab uch o'lchamli modellarni yaratish uchun xizmat qiladi. bundan tashqari splaynlar animatsiyada ob'ektlar harakati traektoriyasi liniyasi sifatida qo'llanishi mumkin.

Splaynlar haqida umumiy o darajasini belgilaydi. Splayn boshlanishini belgilovchi birinchi cho'qqi yaratilish vaqtida oq rangli kvadrat bilan belgilanadi.

Dasturda 4 hil cho'qqi qo'llaniladi:

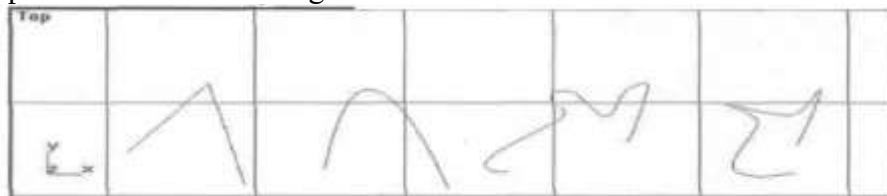
- **Corner (S izlomom)** siniqli cho'qqi – egri bo'lmagan segmentlarga tutashuvchi cho'qqilar
- **Smooth (Sglajennaya)** tekislangan – egri splayn uning orqali egilib o'tkaziladigan cho'qqi. U har ikki tomondan bir hil segmentlar egriligiga ega bo'ladi.

- **Bezier (Bez'e)** Bez'e– silliqlanganga o'xshash, ammo har ikki tomondan splaynning egri segmentlarini boshqarish imkonini beruvchi cho'qqi. Buning uchun cho'qqi yakuniy qismida yashil rangdagi uvadrat ko'rinishida markerli tutashuvchi kesuv bilan ta'minlanadi. Tutashuvchi kesuvlar markerlarini cho'qqi atrofida siljitib, yo'nalishni o'zgartirish mumkin. Shuningdek splayn segmentlari uning bo'ylab cho'qqiga kiradi va undan chiqadi. Markerdan cho'qqigacha masofani o'zgartirib, splayn segmenti egriligini to'g'irlash mumkin.

- **Bezier Corner (Beze s izlomom)** siniqli Bez'e – **Bezier** tipidagi cho'qqi kabi tutashuvchi vektor bilan ta'minlangan cho'qqi analadi. Biroq **Bezier Corner (Beze s izlomom)** siniqli Bez'e cho'qqisi urinmali shaklda bir-biriga kesuv bilan bog'lanmagan va markerlarni mustaqil holda siljitish mumkin.

Cho'qqilarning turli hilligi tasodifan emas. Cho'qqilarni splaynlar hosil qiladi.

Ularning tiplari 1-rasmda ko'rsatilgan.



1-rasm Cho'qqilar tiplari.

Alohida segmentlar va cho'qqilar darajasida splaynlarni tahrir qilishga kirishish buyruq panelidagi **Modify (Izmenit)** o'zgartirish tugmachasi yordamida ochiladi.

Splaynlar **Shapes (Формы)** shakllar kategoriyasiga mansub. Shakllar bir necha alohida splaynlardan tuzilishi mumkin. Agar shakl bittadan ortiq splayndan iborat bo'lsa, ob'ektlar majmuiga kabi splaynlarga qayta o'zgartirishni qo'llash mumkin. Yoki ularni shakllar doirasida nisbatan murakkab splayn sifatida bittaga birlashtirish mumkin.